ESERCIZIO n°1

DEFINIZIONE DI MASSIMO E MINIMO RELATIVO E DI PUNTO DI SELLA. CONDIZIONI SUFFICIENTI PER LA LORO ESISTENZA.

DETERMINARLI PER LA FUNZIONE $f(x,y) = 2x^3 + y^2 - 2xy + 5$

TEORIA:

SIA $f = f(x,y)$ DEFINITA IN UN DOMINIO $D \subseteq \mathbb{R}^2$. IL PUNTO $P_0 = (x_0, y_0)$ SI DEFINISCE:

- PUNTO DI MINIMO RELATIVO SE $\exists B_\delta(P_0)$ TALE CHE $f(P_0) \leq f(P)$ $\forall P \in B_\delta(P_0)$
- PUNTO DI MASSIMO RELATIVO SE $\exists B_\delta(P_0)$ TALE CHE $f(P_0) \geq f(P)$ $\forall P \in B_\delta(P_0)$
- PUNTO DI SELLA SE $\nabla f(P_0) = 0$ MA $\forall B_\delta(P_0)$ $\exists P_1, P_2 \in B_\delta(P_0)$ TALI CHE $f(P_1) < f(P_0) < f(P_2)$

CONDIZIONI SUFFICIENTI:

SIA $f = f(x,y)$ DEFINITA SU $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $P_0 = (x_0, y_0) \in D$

- SE $\nabla f(P_0) = 0$, DET $H(f)(P_0) > 0$ E $f_{xx}(P_0) > 0 \Rightarrow P_0$ È PUNTO DI MINIMO RELATIVO
- SE $\nabla f(P_0) = 0$, DET $H(f)(P_0) > 0$ E $f_{xx}(P_0) < 0 \Rightarrow P_0$ È PUNTO DI MASSIMO RELATIVO
- SE $\nabla f(P_0) = 0$, DET $H(f)(P_0) < 0 \Rightarrow P_0$ È PUNTO DI SELLA

$f(x,y) = 2x^3 + y^2 - 2xy + 5$ $\quad f_x = 6x^2 - 2y$ $\quad f_y = 2y - 2x$

$$\begin{cases} 6x^2 - 2y = 0 \longrightarrow 3x^2 - x = 0 \longrightarrow x(3x-1) = 0 \longrightarrow x = 0 \\ 2y - 2x = 0 \longrightarrow y = x \end{cases} \qquad \begin{matrix} x = \frac{1}{3} \end{matrix}$$

$A(0,0)$

$B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

$$H(f)(A) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \qquad f_{xx} = 12x \qquad f_{yy} = 2$$

$$f_{xy} = f_{yx} = -2$$

$$H(f)(A) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{DET } H(f)(A) = 0 - (-2 \cdot (-2)) = -4 < 0 \quad \text{PUNTO DI SELLA}$$

$$H(f)(B) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{DET } H(f)(B) = 8 - 4 = 4 > 0 \quad \text{PUNTO DI MINIMO RELATIVO}$$

$f_{xx} = 4 > 0$

ESERCIZIO n°2

$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ $\qquad \nabla f = (f_x, f_y)$ $\qquad \nabla f = 0$ $\quad (f_x, f_y = 0,0)$

$$f_x = \frac{1}{1+x^2+y^2}(2x) = \frac{2x}{1+x^2+y^2}$$

$$f_y = \frac{1}{1+x^2+y^2}(2y) = \frac{2y}{1+x^2+y^2}$$

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2x}{1+x^2+y^2} = 0 \\ \frac{2y}{1+x^2+y^2} = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2x = 0 \longrightarrow x = 0 \\ 2y = 0 \longrightarrow y = 0 \end{cases} \qquad A = (0,0)$$

(SEMPRE $\neq 0$)

$$f_{xx} = \frac{2(1+x^2+y^2) - (2x)(2x)}{1+x^2+y^2} = \frac{2 - 2x^2 + 2y^2}{(1+x^2+y^2)^2} \qquad f_{xy} = \frac{0 - 2x \cdot 2y}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{-4xy}{(1+x^2+y^2)^2}$$

$$f_{yx} = \frac{0 - 2y \cdot 2x}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{-4xy}{(1+x^2+y^2)^2} \qquad f_{yy} = \frac{-2(1+x^2+y^2) - 2y \cdot (2y)}{(1+x^2+y^2)} = \frac{2 + 2x^2 - 2y^2}{(1+x^2+y^2)}$$

$$H(f)(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{DET } (f)(A) = 4 - 0 = 4 > 0 \quad f_{xx} = 2 > 0 \quad \text{PUNTO DI MINIMO RELATIVO}$$

per concludere calcoliamo

$$H(f) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

nei punti stazionari ($\nabla f = 0$)

1) se il determinante di $H(f) < 0$ → punto di sella
2) se det $H(f) > 0$ e
   - $f_{xx} > 0$ → punto di minimo relativo
   - $f_{xx} < 0$ → punto di massimo relativo
3) det $H(f) = 0$ → BOH!!!

ESERCIZIO n°3

$g(x,y) = xye^{-(x^2+y^2)}$ $\quad g_x = ye^{-(x^2+y^2)} + xye^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x) = ye^{-(x^2+y^2)}(1-2x^2)$

$g_y = xe^{-(x^2+y^2)} + yxe^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2y) = xe^{-(x^2+y^2)}(1-2y^2)$

$\nabla f(x,y) = 0$

$\begin{cases} ye^{-(x^2+y^2)}(1-2x^2) = 0 \\ xe^{-(x^2+y^2)}(1-2y^2) = 0 \end{cases}$ (SEMPRE POSITIVO) $\longrightarrow \begin{cases} y(1-2x^2)=0 \\ x(1-2y^2)=0 \end{cases}$ $\quad \begin{cases} y=0 \\ x(1-0)=0 \end{cases}$ V $\begin{cases} 1-2x^2=0 \\ x(1-2y^2=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases}$ V $\begin{cases} x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} \\ x=(1-2y^2)=0 \end{cases}$

$\begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases}$ V $\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(1-2y^2)=0 \end{cases}$ $\quad \begin{cases} x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2y^2)=0 \end{cases}$

$\begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases}$ V $\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y^2=\frac{1}{2} \end{cases}$ V $\begin{cases} x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y^2=\frac{1}{2} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases}$ V $\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$ V $\begin{cases} x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

I PUNTI STAZIONARI SONO DUNQUE

$A(0,0)$ $\quad B\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $\quad C\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $\quad D\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $\quad E\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

CALCOLIAMO LE DERIVATE SECONDE

$g_{xx} = y\left[e^{-(x^2+y^2)}(-2x)(1-2x^2) + e^{-(x^2+y^2)}(-4x)\right] = ye^{-(x^2+y^2)}(4x^3-2x-4x) = 2xye^{-(x^2+y^2)}(2x^2-3)$

$g_{xy} = \left[1-2x^2\right]\left[1\cdot e^{-(x^2+y^2)} + ye^{-(x^2+y^2)}(-2y)\right] = (1-2x^2)e^{-(x^2+y^2)}(1-2y^2)$

$g_{yy} = 2xye^{-(x^2+y^2)}(2y^2-3)$

STUDIAMO LA MATRICE HESSIANA NEI PUNTI STAZIONARI

$\det H(g)(A) = \begin{pmatrix} 0 & e^0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0-(1\cdot 1) = -1 < 0$ PUNTO DI SELLA

$\det H(g)(B) = \begin{pmatrix} 2\cdot\frac{1}{2}\cdot e^{-1}(2\cdot\frac{1}{2}-3) & e^{-1}\cdot 0\cdot 0 \\ e^{-1}\cdot 0\cdot 0 & 2\cdot\frac{1}{2}\cdot e^{-1}(2\cdot\frac{1}{2}-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{pmatrix} = (-2e^{-1})(-2e^{-1}) - 0 = 4e^{-2} > 0$ $\quad f_{xx}(B) = -2e^{-1} < 0$ PUNTO DI MINIMO RELATIVO

$\det H(g)(C) = \begin{pmatrix} 2e^{-1} & 0 \\ 0 & 2e^{-1} \end{pmatrix} = (2e^{-1})(2e^{-1}) - 0 = 4e^{-2} > 0$ $\quad f_{xx}(C) = 2e^{-2} > 0$ PUNTO DI MINIMO RELATIVO

$\det H(g)(D) = \begin{pmatrix} 2e^{-1} & 0 \\ 0 & 2e^{-1} \end{pmatrix} = 4e^{-2} > 0$ $\quad f_{xx}(D) = 2e^{-2} > 0$ PUNTO DI MINIMO RELATIVO

$\det H(f)(E) = \begin{pmatrix} -2e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{pmatrix} = 4e^{-2} > 0$ $\quad f_{xx}(E) = -2e^{-1} < 0$ PUNTO DI MASSIMO RELATIVO

DEFINIZIONE

SIA $f = f(x,y)$ DEFINITA IN UN DOMINIO $D \subseteq \mathbb{R}^2$. IL PUNTO $P_0 = (x_0, y_0)$ SI DEFINISCE:

1) PUNTO DI MASSIMO RELATIVO SE $\exists B\delta(P_0)$ TALE CHE $f(P_0) \geq f(P)$ $\forall P \in B\delta(P_0)$

2) PUNTO DI MINIMO RELATIVO SE $\exists B\delta(P_0)$ TALE CHE $f(P_0) \leq f(P)$ $\forall P \in B\delta(P_0)$

3) PUNTO DI SELLA SE $\nabla f(P_0) = 0$ MA $\forall B\delta(P_0)$ $\exists P_1, P_2 \in B\delta(P_0)$ TALI CHE $f(P_1) < f(P_0) < f(P_2)$

[CONDIZIONI SUFFICIENTI] SIA $f=f(x,y)$ DEFINITA SU $\mathcal{D}\subseteq\mathbb{R}^2$, $P_0=(x_0,y_0)\in\mathcal{D}$

- SE $\nabla f(P_0)=0$ $\det H(f)(P_0)>0$ E $f_{xx}(P_0)>0$ $\longrightarrow$ P_0 È UN PUNTO DI MINIMO RELATIVO
- SE $\nabla f(P_0)=0$ $\det H(f)(P_0)>0$ E $f_{xx}(P_0)<0$ $\longrightarrow$ P_0 È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO
- SE $\nabla f(P_0)=0$ $\det H(f)(P_0)<0$ $\longrightarrow$ P_0 È UN PUNTO DI SELLA

ESERCIZIO n°4

CALCOLARE I PUNTI DI MASSIMO E MINIMO RELATIVI ED ASSOLUTI DELLA FUNZIONE $f(x,y)=x+\sqrt{3}y$ SOTTO IL VINCOLO $x^2+y^2\leq 4$

NELL'ESERCIZIO f HA DOMINIO IN $\mathbb{R}^2$, MA VIENE STUDIATA IN $\{x^2+y^2\leq 4\}$ ← VINCOLO

COME CERCARE MASSIMI E MINIMI VINCOLATI ?

1) PUNTI IN CUI $\nabla f=0$, INTERNI AL VINCOLO

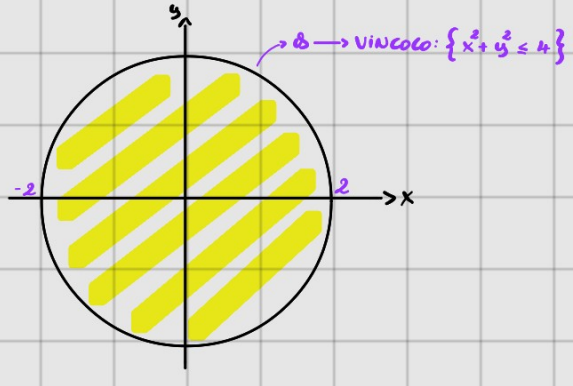
2) PUNTI IN CUI NON ESISTE ∇f (NON È DEFINITO), INTERNI AL VINCOLO

3) SUL BORDO, CON UNO DEI DUE METODI (PARAMETRIZZAZIONE O MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE)

TEOREMA DI WEIERSTRASS: $f=f(x,y)$ CONTINUA DEFINITA SU UN DOMINIO $\mathcal{D}\subseteq\mathbb{R}^2$ CHIUSO E LIMITATO $\Longrightarrow$ f AMMETTE MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI IN $\mathcal{D}$

$f(x,y)=x+\sqrt{3}y$ NOTA: $\mathcal{D}$ È CHIUSO (PERCHÈ CONTIENE IL SUO BORDO) E LIMITATO

$\Longrightarrow$ POSSO APPLICARE IL TEOREMA DI WEIERSTRASS CHE MI GARANTISCE CHE f AMMETTE MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI SU $\mathcal{D}$



1) $\nabla f=?$ $f(x,y)=x+\sqrt{3}y$ $f_x=1$ $f_y=\sqrt{3}$ $\Longrightarrow$ $\nabla f=0$ $\begin{cases}1=0\\ \sqrt{3}=0\end{cases}$ NON È MAI VERO NON CI SONO PUNTI STAZIONARI

2) $\nexists\nabla f?$ $\nabla f=(1,\sqrt{3})$ ESISTE SEMPRE! $\Longrightarrow$ NON CI SONO PUNTI IN CUI NON ESISTE ∇f

3) BORDO: $x^2+y^2=4$ $\longrightarrow$ CIRCONFERENZA DI CENTRO $O=(0,0)$ E $r=2$

METODI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE

(SCRIVIAMO IL VINCOLO DEL BORDO COME UN'EQUAZIONE CON 0 AL 2° MEMBRO)

$x^2+y^2=4 \rightsquigarrow \underbrace{x^2+y^2-4}_{g(x,y)}=0$ $\qquad F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y)=x+\sqrt{3}y+\lambda(x^2+y^2-4)$

I PUNTI DI MASSIMO O MINIMO SUL BORDO FRA SARANNO I PUNTI DI MASSIMO O MINIMO DI F (STUDIANDO $\nabla f=0$)

$$\nabla f=0 \iff \begin{cases}F_x'=0\\ F_y'=0\\ F_\lambda'=0\end{cases} ; \begin{matrix}\nabla f(x,y)=\lambda\nabla g(x,y)\\ \nabla f(x,y)=(1,\sqrt{3})\\ \nabla g(x,y)=(2x,2y)\end{matrix} \begin{cases}1+2\lambda x=0\\ \sqrt{3}+2\lambda y=0\\ x^2+y^2-4=0\end{cases} \iff \begin{cases}\lambda=-\frac{1}{2x}\\ \sqrt{3}+2\cdot\left(-\frac{1}{2x}\right)y=0\\ x^2+y^2-4=0\end{cases} \qquad \begin{cases}\lambda=-\frac{1}{2x}\\ -\frac{y}{x}=-\sqrt{3}\\ x^2+y^2=4\end{cases}$$

$$\begin{cases}\lambda=-\frac{1}{2x}\\ y=\sqrt{3}x\\ x^2+y^2=4\end{cases} \qquad \begin{cases}\lambda=-\frac{1}{2x}\\ y=\sqrt{3}x\\ x^2+3x^2=4\end{cases} \qquad \begin{cases}\lambda=-\frac{1}{2x}\\ y=\sqrt{3}x\\ x=\pm 1\end{cases} \Longrightarrow \begin{matrix}A(1,\sqrt{3})\\ B(-1,-\sqrt{3})\end{matrix}$$

$\begin{cases} x^2+3x^2=4 \end{cases}$ $\begin{cases} 4x^2=4 \end{cases}$ $\begin{cases} y=\sqrt{3}x \\ x=\pm 1 \end{cases}$ $B(-1,-\sqrt{3})$

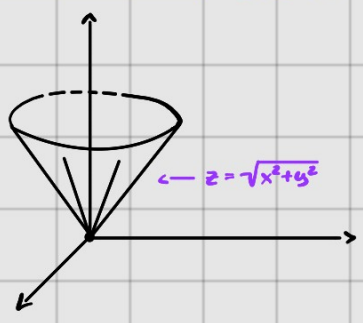
QUALE È IL MASSIMO ASSOLUTO E QUALE IL MINIMO ASSOLUTO?

$f(A) = x+\sqrt{3}y = 1+\sqrt{3}(\sqrt{3}) = 1+3 = 4$ ⟵ PUNTO DI MASSIMO ASSOLUTO

$f(B) = x+\sqrt{3}y = -1+\sqrt{3}\cdot(-\sqrt{3}) = -1-3 = -4$ ⟵ PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO

ESERCIZIO n°5

"ESEMPIO DI FUNZIONE IN CUI $\nexists \nabla f$ IN QUALCHE PUNTO



$h(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ $\quad \mathcal{D} = \mathbb{R}^2$ $\quad (x^2+y^2 \geq 0$ SEMPRE$)$

$\nabla h = ?$ $\quad h_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\quad h_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\Longrightarrow \nabla f = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$

$\Longrightarrow \nexists \nabla h$ NEL PUNTO $(0,0)$

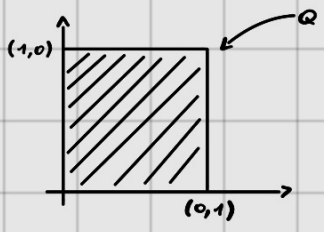
HA DOMINIO $x^2+y^2 \geq 0 \Rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

ESERCIZIO n°6

"FUNZIONI ARMONICHE"

SIA $f(x,y) = 5x-4y+2$. CALCOLARNE I PUNTI DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTO NEL QUADRATO $Q = [0,1]\times[0,1]$

NOTA: Q È CHIUSO E LIMITATO $\Longrightarrow$ VALE IL TEOREMA DI WEIERSTRASS PER f (CONTINUA)



FUNZIONE ARMONICA ⟶ $f = f(x,y)$ SI DICE ARMONICA SE $f_{xx} + f_{yy} = 0$ PER QUESTO TIPO DI FUNZIONI VALE IL (PRINCIPIO DEL MASSIMO) TEOREMA: f ARMONICA SU $\mathcal{D}$ DOMINIO DI $\mathbb{R}^2 \Rightarrow f$ ASSUME MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI SUL BORDO $F\mathcal{D}$

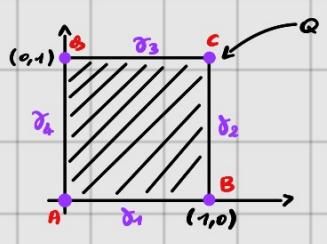
$f(x,y) = 5x-4y+2$ $\quad Q = [0,1]\times[0,1]$ ⟶ f È ARMONICA $\xRightarrow[\text{MASSIMO}]{\text{PRINCIPIO}}$ CERCO I PUNTI DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI DIRETTAMENTE SUL BORDO FQ

$f_x = 5$ $\quad f_{xx} = 0$

$f_y = -4$ $\quad f_{yy} = 0$

$f_{xx} + f_{yy} = 0 \longrightarrow 0+0=0$ EQ. DI LAPLACE

$FQ = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$



QUANDO IL BORDO È DATO DA UNIONE DI CURVE, SI STUDIA CON LA PARAMETRIZZAZIONE CIASCUNA DI ESSE. INOLTRE A FINE ESERCIZIO CONSIDEREREMO ANCHE I PUNTI IN CUI CAMBIA CURVA TRA I CANDIDATI AD ESSERE MASSIMI/MINIMI ASSOLUTI

$A(0,0)$ $\quad B(1,0)$ $\quad C(1,1)$ $\quad D(0,1)$

PARTE 1: γ_1

$\begin{cases} x = t \quad t \in [0,1] \\ y = 0 \end{cases}$ γ_1 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(0,0)$ A $(1,0)$

$f(x,y) = 5x-4y+2$

$f_1(t) = 5t-4\cdot 0+2 \longrightarrow 5t+2$

PARTE 2: γ_2

$\begin{cases} x = 1 \quad t \in [0,1] \\ y = t \end{cases}$ γ_2 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(1,0)$ A $(1,1)$

$f(x,y) = 5x-4y+2$

$f_2(t) = 5\cdot 1-4t+2 \longrightarrow -4t+7$

$f_1'(t) = 5$ $\quad f_1'(t) = 0 \iff 5 = 0$? MAI VERA!!

$f_2'(t) = -4$ $\quad f_2'(t) = 0 \iff -4 = 0$? MAI VERA!!

PARTE 3 : γ_3

$\begin{cases} x = t \quad t \in [0,1] \\ y = 1 \end{cases}$ γ_3 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(1,1)$ A $(0,1)$

$f(x,y) = 5x - 4y + 2$

$f_3(t) = 5t - 4 \cdot 1 + 2 \longrightarrow 5t - 2$

$f_3'(t) = 5$ $\quad f_3'(t) = 0 \iff 5 = 0$? MAI VERA!!

PARTE 4 : γ_4

$\begin{cases} x = 0 \quad t \in [0,1] \\ y = t \end{cases}$ γ_4 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(0,1)$ A $(0,0)$

$f(x,y) = 5x - 4y + 2$

$f_4(t) = 5 \cdot 0 - 4 \cdot t + 2 \longrightarrow -4t + 2$

$f_4'(t) = -4$ $\quad f_4'(t) = 0 \iff -4 = 0$? MAI VERA!!

$A(0,0) = 5x - 4y + 2 = 5 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 2 = 2$

$B(1,0) = 5x - 4y + 2 = 5 \cdot 1 - 4 \cdot 0 + 2 = 7$ B PUNTO DI MASSIMO ASSOLUTO

$C(1,1) = 5x - 4y + 2 = 5 \cdot 1 - 4 \cdot 1 + 2 = 3$

$D(0,1) = 5x - 4y + 2 = 5 \cdot 0 - 4 \cdot 1 + 2 = -2$ D PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO

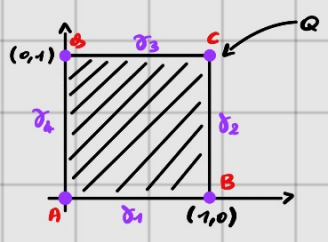
ESERCIZIO n° 7

$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2$ $\quad Q = [0,1] \times [0,1] \longrightarrow$ f È ARMONICA $\overset{\text{PRINCIPIO MASSIMO}}{\Longrightarrow}$ CERCO I PUNTI DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI DIRETTAMENTE SUL BORDO FQ

$f_x = 8x$ $\quad f_{xx} = 8$

$f_y = -8y$ $\quad f_{yy} = -8$

$\Big\}$ $f_{xx} + f_{yy} = 0 \longrightarrow 8 - 8 = 0$



$FQ = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$

QUANDO IL BORDO È DATO DA UNIONE DI CURVE, SI STUDIA CON LA PARAMETRIZZAZIONE CIASCUNA DI ESSE. INOLTRE A FINE ESERCIZIO CONSIDEREREMO ANCHE I PUNTI IN CUI CAMBIA CURVA TRA I CANDIDATI AD ESSERE MASSIMI/MINIMI ASSOLUTI

$A(0,0)$ $\quad B(1,0)$ $\quad C(1,1)$ $\quad D(0,1)$

PARTE 1 : γ_1

$\begin{cases} x = t \quad t \in [0,1] \\ y = 0 \end{cases}$ γ_1 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(0,0)$ A $(1,0)$

$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2$

$f_1(t) = 1 + 4t^2$ A È UN PUNTO STAZIONARIO

$f_1'(t) = 8t$ $\quad f_1'(t) = 0 \longleftrightarrow 8t = 0 \longrightarrow t = 0$

PARTE 2 : γ_2

$\begin{cases} x = 1 \quad t \in [0,1] \\ y = t \end{cases}$ γ_2 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(1,0)$ A $(1,1)$

$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2$

$f_2(t) = 1 + 4 - 4t^2 \longrightarrow -4t^2 + 5$ B È UN PUNTO STAZIONARIO

$f_2'(t) = -8t$ $\quad f_2'(t) = 0 \iff -8t = 0 \longrightarrow t = 0$

PARTE 3 : γ_3

$\begin{cases} x = t \quad t \in [0,1] \\ y = 1 \end{cases}$ γ_3 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(1,1)$ A $(0,1)$

$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2$

$f_3(t) = 1 + 4t^2 - 4 \longrightarrow 4t^2 - 3$ D È UN PUNTO STAZIONARIO

$f_3'(t) = 8t$ $\quad f_3'(t) = 0 \iff 8t = 0 \longrightarrow t = 0$

PARTE 4 : γ_4

$\begin{cases} x = 0 \quad t \in [0,1] \\ y = t \end{cases}$ γ_4 È UN SEGMENTO CHE PARTE DA $(0,1)$ A $(0,0)$

$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2$

$f_4(t) = 1 + 0 - 4t^2 \longrightarrow -4t^2 + 1$ A È UN PUNTO STAZIONARIO

$f_4'(t) = -8t$ $\quad f_4'(t) = 0 \iff -8t = 0 \longrightarrow t = 0$

$A(0,0) = 1 + 4x^2 - 4y^2 = 1 + 4 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = 1$

$B(1,0) = 1 + 4x^2 - 4y^2 = 1 + 4 \cdot 1^2 - 4 \cdot 0 = 5$ B È UN PUNTO DI MASSIMO ASSOLUTO

$\mathcal{H}(0,1) = 1+4x^2-4y^2 = 1+4\cdot 0^2-4\cdot 1^2 = -3$ $\mathcal{H}$ È UN PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO

ESERCIZIO N°8

$f(x,y) = (x^3-x)(y^2-1) \quad \mathcal{H} = \mathbb{R}^2$

$f_x = (3x^2-1)(y^2-1)$

$f_y = (x^3-x)(2y)$

$\nabla f(x,y)=0 \iff \begin{cases} (3x^2-1)(y^2-1)=0 \\ 2xy(x^2-1)=0 \end{cases}$

$\begin{cases} \text{PONGO } x=0 \\ (-1)(y^2-1)=0 \\ -y^2+1=0 \longrightarrow y=\pm 1 \end{cases} \vee \begin{cases} \text{PONGO } y=0 \\ (-1)(3x^2-1)=0 \\ -3x^2+1=0 \longrightarrow x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \vee \begin{cases} (y^2-1)(3\cdot 1-1)=0 \\ x^2=1 \end{cases}$

$\begin{cases} y^2-1=0 \\ x=0 \end{cases} \vee \begin{cases} 3x^2-1=0 \\ y=0 \end{cases} \vee \begin{cases} y^2-1=0 \\ x^2=1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} y=\pm 1 \\ x=0 \end{cases} \vee \begin{cases} x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}} \\ y=0 \end{cases} \vee \begin{cases} y=\pm 1 \\ x=\pm 1 \end{cases}$

$\downarrow$ $A(0,1)$, $B(0,-1)$ — $\downarrow$ $C(\frac{1}{\sqrt{3}},0)$, $D(-\frac{1}{\sqrt{3}},0)$ — $\downarrow$ $E(1,1)$, $F(1,-1)$

QUESTA FUNZIONE HA 8 PUNTI STAZIONARI

$G(-1,1)$, $H(-1,-1)$

$f_x = (3x^2-1)(y^2-1) \qquad f_{xx} = 6x(y^2-1)$

$f_y = (x^3-x)(2y) \qquad f_{yy} = (x^3-x)2 \qquad f_{xy} = f_{yx} = 2(x^3-x)$

CALCOLIAMO $H(f)$ NEI PUNTI STAZIONARI E IL SUO DETERMINANTE:

$\det H(f)(A) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = -4<0 \longrightarrow A$ È UN PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(B) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -4<0 \longrightarrow B$ È UN PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(C) = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\frac{4\sqrt{3}}{9} \end{pmatrix} = -\frac{8}{3}<0 \longrightarrow C$ È UN PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(D) = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & \frac{4\sqrt{3}}{9} \end{pmatrix} = -\frac{8}{3}<0 \longrightarrow D$ È UN PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(E) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = <0 \longrightarrow E$ È UN PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(F) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = <0 \longrightarrow F$ È UN PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(G) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = <0 \longrightarrow G$ È UN PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(H) = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = <0 \longrightarrow H$ È UN PUNTO DI SELLA



Esercizio 10.3. Studiare i punti di estremo per le seguenti funzioni (su eventuali vincoli):

max e min senza vincolo

$$f(x,y) = x^2 + 4y^3 - 2xy + 4 \quad (5)$$
$$f(x,y) = xy(2x + 2y - xy - 4) \quad (6)$$
$$f(x,y) = 4y^4 - 16x^y + x \quad (7)$$

ha un vincolo nella curva

$$f(x,y) = xy, \qquad \gamma = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 = 1\} \quad (8)$$

è un quadrato è ARMonica

$$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2, \qquad Q = [0,1] \times [0,1]$$
$$f(x,y) = 1 + x^2 + y^2, \qquad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 16\}$$

è su una curva

$$f(x,y) = x - y, \qquad \gamma = \{\arctan(x^2 + y^2 - 2) = 2 - x - y\} \quad (11)$$
$$f(x,y) = \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}, \qquad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\} \quad (12)$$

Se nel dominio ci fosse stato solo il < senza ≤ non sarebbe stato chiuso

ESERCIZIO n°9

$f(x,y) = 1 + x^2 + y^2 \qquad \mathcal{D} = \{x^2 + y^2 \leq 16\}$

CERCHIAMO PUNTI DI MASSIMO O MINIMO VINCOLATI CON I 3 STEP, NOTANDO CHE $\mathcal{D}$ È CHIUSO E LIMITATO

$\Longrightarrow$ VALE IL TEOREMA DI WEIERSTRASS ED ESISTONO SICURAMENTE MASSIMO E MINIMI ASSOLUTI

1) $\nabla f = 0 \qquad f_x = 2x \qquad f_y = 2y$

$$\nabla f = 0 \iff \begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$$

$A(0,0)$ CHE È INTERNO AL DOMINIO

2) $\nexists \nabla f$? $\nabla f = (f_x, f_y) = (2x, 2y)$ È SEMPRE DEFINITO (SONO DEI POLINOMI)

FRONTIERA di $\mathcal{D}$

3) BORDO $F\mathcal{D}$ (MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE)

- RISCRIVERE IL BORDO $x^2 + y^2 = 16$ COME UNA EQUAZIONE CON 0 AL 2° MEMBRO:

$x^2 + y^2 = 16 \longrightarrow \underbrace{x^2 + y^2 - 16}_{g(x,y)} = 0$ STUDIAMO I PUNTI STAZIONARI LIBERI DELLA FUNZIONE

$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y) = 1 + x^2 + y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 16) = 1 + x^2 + y^2 + \lambda x^2 + \lambda y^2 - 16\lambda$

$$\nabla f = 0 \iff \begin{cases} F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \\ F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \\ F_\lambda = \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2x + 2\lambda x = 0 \\ 2y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 16 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{matrix} 1° \\ 2° \end{matrix} \begin{cases} 2x(1+\lambda) = 0 \\ 2y(1+\lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 16 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} (1+\lambda)(2x - 2y) = 0 \\ 2y(1+\lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

(1° ∈ 2°)

$$\begin{cases} x = y \\ \text{//} \\ 2x^2 = 16 \end{cases} \vee \begin{cases} 1 + \lambda = 0 \\ x^2 + y^2 = 16 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = y \\ x^2 = 8 \end{cases} \qquad \begin{cases} y = x \\ x = \pm 2\sqrt{2} \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = -1 \\ x^2 + y^2 = 16 \end{cases}$$

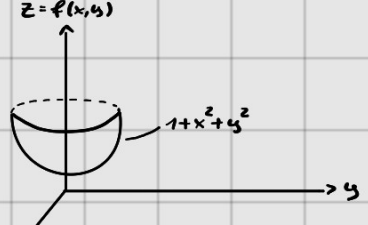
TUTTI I PUNTI DEL BORDO SONO STAZIONARI PER F

$A = (0,0) \qquad B = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}) \qquad C = (-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$ ABBIAMO OTTENUTO 3 PUNTI STAZIONARI PER F

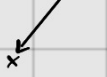
PER CONCLUDERE ABBIAMO 3 CANDIDATI AD ESSERE MASSIMO E MINIMO:

$A(0,0) \longrightarrow f(A) = 1 + 0^2 + 0^2 = 1 \longrightarrow$ PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO

$B(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}) \longrightarrow f(B) = 1 + (2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 = 1 + 8 + 8 = 17 \longrightarrow$ PUNTO DI MASSIMO ASSOLUTO



$B(-2\sqrt{2},-2\sqrt{2}) \longrightarrow f(B) = 1+(-2\sqrt{2})^2+(-2\sqrt{2})^2 = 1+8+8 = 17$ → PUNTI DI MASSIMO ASSOLUTO



- INOLTRE TUTTI I PUNTI DEL BORDO $\{x^2+y^2=16\}$ SONO DI MASSIMO ASSOLUTO $f(FB) = 1+\underbrace{x^2+y^2}_{16} = 17$

ESEMPI DI DOMINI PER I QUALI NON VALE IL TEOREMA DI WEIERSTRASS:

- 1) $A = \mathbb{R}^2 \longrightarrow$ NON LIMITATO
- 2) $A = \{x^2+y^2<16\} \longrightarrow$ NON È CHIUSO
- 3) $A = \{x \geq 0\} \longrightarrow$ NON È LIMITATO
- 4) $A = \{y>0\} \longrightarrow$ NON CHIUSO E NON LIMITATO PERCHÈ NON HA "=" OPPURE "≥" OPPURE "≤"

- IL BORDO È ESPLICITABILE QUANDO È COMPOSTO DA UN'UNICA CURVA

METODO ALTERNATIVO PER L'ESERCIZIO N°9 PER IL PUNTO N°3: CON LA PARAMETRIZZAZIONE

$FB = \{x^2+y^2=16\} \qquad FB: \begin{cases} x = 4\cos t \\ y = 4\sin t \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi]$

$f(t) = 1+(4\cos t)^2+(4\sin t)^2 = 1+16\cos^2 t+16\sin^2 t = 1+16(\underbrace{\cos^2 t+\sin^2 t}_{1}) = 1+16 = 17$

$f'(t) = 0 \quad \forall t \in [0,2\pi] \longrightarrow$ I PUNTI STAZIONARI SUL BORDO SONO TUTTI I PUNTI (PERCHÈ $f'(t)=0$ IN TUTTI I PUNTI)

ESERCIZIO

MASSIMI E MINIMI RELATIVI. DEFINIZIONE E CONDIZIONI SUFFICIENTI PER LA LORO ESISTENZA CON UNO SKETCH DELLA DIMOSTRAZIONE

DEFINIZIONE DI PUNTO DI SELLA. DETERMINARE GLI EVENTUALI I MAX E MIN RELATIVI ED I PUNTI DI SELLA DELLA FUNZIONE

$h(x,y) = \frac{y^2}{4} - (x+1)\sin y, \quad y \in [0,\pi]$

$h(x,y) = \frac{y^2}{4} - (x+1)\sin y \qquad y \in [0,\pi]$

$h'_x = -\sin y = 0$

$h'_y = \frac{2y}{4} - (x+1)\cos y = 0$

$\begin{cases} \sin y = 0 \longrightarrow y = 0 \quad y = \pi \\ \frac{2y}{4} - (x+1)\cos y = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} y = 0 \\ \frac{1}{2}y - (x+1)\cos y = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ -(x+1) = 0 \longrightarrow -x-1 \longrightarrow x = -1 \end{cases}$ $A(-1,0)$

$\begin{cases} y = \pi \\ \frac{1}{2}y - (x+1)\cos y = 0 \longrightarrow \frac{\pi}{2}+x+1 = 0 \longrightarrow x = -\frac{\pi}{2}-1 \end{cases}$ $B(-\frac{\pi}{2}-1;\pi)$

$h''_{xx} = 0 \qquad h''_{xy} = h''_{yx} = -\cos y \qquad h''_{yy} = \frac{1}{2}+x\sin y+\sin y$

$H_f = \begin{vmatrix} 0 & -\cos y \\ -\cos y & \frac{1}{2}+x\sin y+\sin y \end{vmatrix}$

$H_f(A) = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \underbrace{0\cdot\frac{1}{2}}_{0} - (-1\cdot(-1)) = -1 < 0$ PUNTO DI SELLA

$H_f(B) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \underbrace{\frac{1}{2}+(-\frac{\pi}{2}-1)\sin\pi}_{0}+0 \end{vmatrix} = \underbrace{0\cdot\frac{1}{2}}_{0} - (1\cdot 1) = -1 < 0$ PUNTO DI SELLA